

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Model of theses and dissertations in LaTeX of the ICMC

Gabriel de Jesus Pereira

Dissertação de Mestrado do Programa Interinstitucional de
Pós-Graduação em Estatística (PIPGes)

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Gabriel de Jesus Pereira

Model of theses and dissertations in LaTeX of the ICMC

Dissertation submitted to the Institute of Mathematics and Computer Science – ICMC-USP and to the Department of Statistics – DEs-UFSCar – in accordance with the requirements of the Statistics Interagency Graduate Program, for the degree of Master in Statistics. *EXAMINATION BOARD PRESENTATION COPY*

Concentration Area: Statistics

Advisor: Profa. Dra. Vera Lucia
Damasceno Tomazella

USP – São Carlos
August 2021

Ficha Exemplo

Utilize o link: <https://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa/biblioteca/servicos/ficha> para montar a ficha da sua dissertação e substitua essa.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Achille Bassi
e Seção Técnica de Informática, ICMC/USP,
com os dados inseridos pelo(a) autor(a)

A634m Antonelli, Humberto Lidio
 Modelo de teses e dissertações em LaTeX do ICMC /
 Humberto Lidio Antonelli; orientador Renata Pontin
 de Mattos Fortes. -- São Carlos, 2018.
 81 p.

 Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
 Ciências de Computação e Matemática Computacional) --
 Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação,
 Universidade de São Paulo, 2018.

 1. Modelo. 2. Monografia de qualificação. 3.
 Dissertação. 4. Tese. 5. Latex. I. Fortes, Renata
 Pontin de Mattos, orient. II. Título.

Bibliotecários responsáveis pela estrutura de catalogação da publicação de acordo com a AACR2:
Gláucia Maria Saia Cristianini - CRB - 8/4938
Juliana de Souza Moraes - CRB - 8/6176

Gabriel de Jesus Pereira

Modelo de teses e dissertações em LaTeX do ICMC

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC-USP e ao Departamento de Estatística – DEs-UFSCar, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Estatística – Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística. *EXEMPLAR DE DEFESA*

Área de Concentração: Estatística

Orientadora: Profa. Dra. Vera Lucia
Damasceno Tomazella

USP – São Carlos
Agosto de 2021

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.
Em especial, ao pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).*

ACKNOWLEDGEMENTS

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz¹ e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com L^AT_EX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação² da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br*³ e aos novos voluntários do grupo *abnT_EX2*⁴ que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do abnT_EX2.

¹ Os nomes dos integrantes do primeiro projeto abnT_EX foram extraídos de <<http://codigolivres.org.br/projects/abntex/>>

² <<http://www.cpai.unb.br/>>

³ <<http://groups.google.com/group/latex-br>>

⁴ <<http://groups.google.com/group/abntex2>> e <<http://abntex2.googlecode.com/>>

*“As invenções são, sobretudo,
o resultado de um trabalho de teimoso.”
(Santos Dumont)*

RESUMO

GABRIEL, J. P. **Modelo de teses e dissertações em LaTeX do ICMC**. 2021. 33 p. Dissertação (Mestrado em Estatística – Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2021.

Este trabalho é um breve modelo para a escrita de monografias de qualificação, dissertações e teses utilizando o ambiente $\text{\LaTeX}$, de acordo com as normas exigidas pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP). Para a confecção deste modelo foi utilizado a última versão (1.9.7) do pacote de classes *abnTeX2* que segue as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A elaboração de uma monografia, dissertação ou tese pode ser feita sobrescrevendo o conteúdo deste modelo.

Palavras-chave: Modelo, Monografia de qualificação, Dissertação, Tese, Latex.

ABSTRACT

GABRIEL, J. P. **Model of theses and dissertations in LaTeX of the ICMC**. 2021. 33 p. Dissertação (Mestrado em Estatística – Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2021.

This paper is a brief model for writing qualification monographs, dissertations and thesis using $\text{\LaTeX}$ environment, in accordance with the standards required by the Institute of Mathematics and Computer Sciences (ICMC), University of São Paulo (USP). For making this model, the latest version (1.9.7) *abnTeX2* classes package was used. This package follow the rules of the Brazilian Association of Technical Standards. A drafting a monograph, dissertation or thesis can be done by overwriting the contents of this model.

Keywords: Template, Qualification monograph, Dissertation, Thesis, Latex.

LIST OF FIGURES

LIST OF CHARTS

LIST OF ALGORITHMS

LIST OF SOURCE CODES

LIST OF TABLES

LIST OF SYMBOLS

CONTENTS

1	INTRODUCTION	29
2	SURVIVAL ANALYSIS	31
2.1	Characteristics of Survival Data	31
	BIBLIOGRAPHY	33

INTRODUCTION

SURVIVAL ANALYSIS

In many real-world scenarios, understanding whether an event will occur is important. Nevertheless, understanding when it will occur is even more informative. Consider, for example, a patient with a chronic disease. Clinicians are often interested not only in the effectiveness of a treatment, but also in how long the patient is expected to survive under different therapeutic strategies. Similarly, in the financial sector, institutions may aim to monitor the time until a customer defaults on a loan, seeking to better manage risk exposure. In this regard, companies are also frequently concerned with customer churn, that is, the time until a client stops using a service or cancels a subscription. Anticipating when a customer is likely to leave allows organizations to implement targeted retention strategies and improve long-term profitability. All of these examples are ubiquitous, and survival analysis is particularly concerned with modeling the time until an event of interest especially in the presence of incomplete observations.

2.1 Characteristics of Survival Data

According to [Moore *et al.* \(2016, p. 2\)](#), survival data are defined by two characteristics. The first one is that the response variable is a non-negative discrete or continuous random variable, and represents the time from a well-defined origin to a well-defined event. For example, the time elapsed between the starting point of a cancer diagnosis and the occurrence of a specified event of interest (e.g., the patient death). The second one is censoring. Censoring occurs when the exact time of the event of interest is not fully observed. When censoring does not occur, it is said that the individual failed.

Formally, let T^* denote a random variable representing the time to failure and U is a random variable representing the time to a censoring event. Therefore, the observed survival time is denoted as $T = \min(T^*, U)$. Following the previous definition,

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{if } T^* < U \\ 0 & \text{if } T^* \geq U \end{cases}$$

denotes a censoring indicator. That is, δ is 1 if T is a failed time and 0 if T is a censored time.

BIBLIOGRAPHY

MOORE, D. F. *et al.* **Applied survival analysis using R**. [S.l.]: Springer, 2016. Citation on page [31](#).

